ABFRAGE

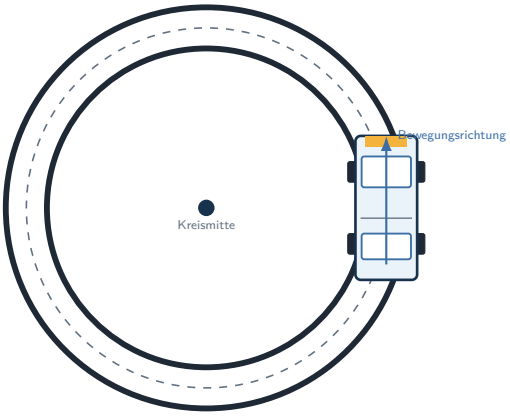
Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

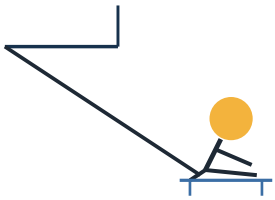
Kräfte beim Kettenkarussell · Variante 2

1 · Winkelgeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Karussellsitz mit Kind ($m = 72\,\mathrm{kg}$) wirkt bei einem Bahnradius von $r = 5{,}2\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 0{,}31\,\mathrm{kN}$. **Berechne** die Winkelgeschwindigkeit ω.

2 · Auto und Kettenkarussell vergleichen



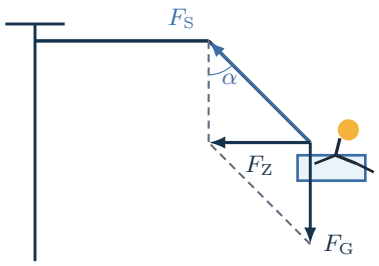


Ein Auto fährt auf ebener Straße im Kreis; ein Sitz mit Kind kreist an schräg gespannter Kette auf gleichbleibender Höhe. **Erkläre** für beide Fälle, welche realen Kräfte wirken und wie jeweils die zum Kreismittelpunkt gerichtete Zentripetalkraft entsteht.

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

Auslenkwinkel · Sitzreihe bewerten · Variante 2

3 · Auslenkwinkel am Kettenkarussell



Begründe, ob der Auslenkwinkel α zunimmt, wenn die Winkelgeschwindigkeit ω zunimmt.

Bilde einen geeigneten Tangens als Ansatz.

4 · Äußeren Sitz bewerten

Anna möchte Stella überreden, eine Runde im Kettenkarussell mit ihr zu fahren. **Bewerte** folgende Aussage aus physikalischer Sicht.

„Steig in den äußeren Sitz. Dann ist die Geschwindigkeit viel geringer!“